

Práctica de repaso: imágenes y polarización de conductores

Electrodinámica I

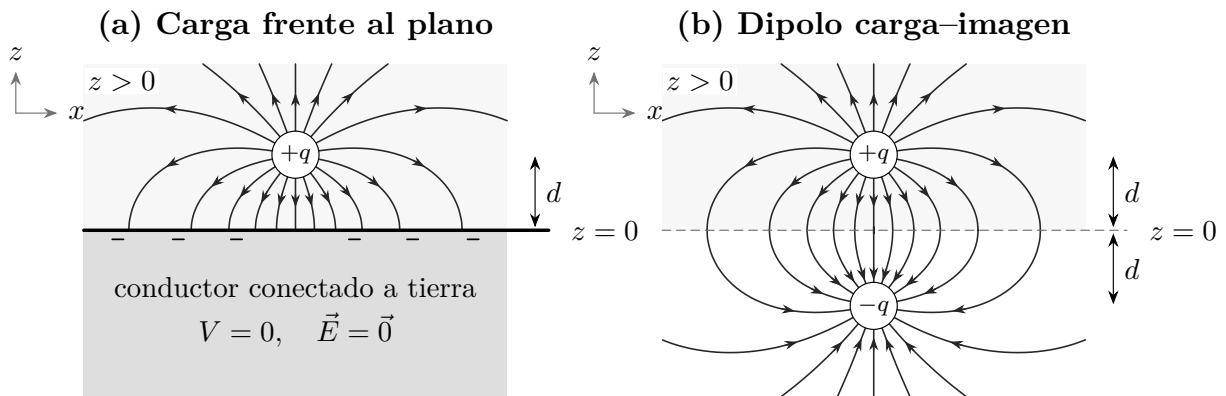
P.S., J.A., J.R.

Ejercicio 1: Carga frente a un Plano Conductor

Considere una carga puntual $+q$ ubicada sobre el eje z a una distancia d de un plano conductor infinito y conectado a tierra ($V = 0$) que ocupa el plano coordenado $z = 0$. El espacio físico de interés es el semiespacio $z > 0$.

Se Pide:

1. **Método de Imágenes y Potencial:** Utilice el método de las imágenes para plantear la carga imagen necesaria. Escriba la expresión analítica exacta del potencial eléctrico $V(x, y, z)$ en cualquier punto del semiespacio $z > 0$.
2. **Fuerza Electrostática:** Calcule la fuerza electrostática neta $\vec{F}$ que experimenta la carga real $+q$ debido a la presencia del plano conductor.
3. **Trabajo Externo:** Calcule el trabajo mecánico W que debe realizar un agente externo para mover la carga real a velocidad constante desde su posición original ($z = d$) hasta el doble de esa distancia ($z = 2d$).
4. **Densidad Superficial de Carga:** A partir del potencial o del campo eléctrico, determine la densidad superficial de carga inducida $\sigma(x, y)$ sobre el plano conductor ($z = 0$). Integre esta densidad sobre todo el plano para comprobar que la carga total inducida es exactamente igual a $-q$.
5. **Expansión Multipolar:** Considere el sistema global formado por la carga real y su carga imagen visto desde grandes distancias ($r \gg d$). Escriba la expansión multipolar del potencial a gran distancia y determine cuál es el término dominante (monopolo, dipolo, etc.), calculando explícitamente el momento multipolar efectivo de este sistema respecto al origen.



En $z > 0$ coinciden las líneas de campo y su dirección:

$$V_{\text{plano}} = V_{\text{imagen}}, \quad \vec{E}_{\text{plano}} = \vec{E}_{\text{imagen}}$$

Figura 1: Líneas de campo en dos cortes del plano xz . (a) Salen de $+q$ y llegan perpendicularmente al conductor; dentro de él el campo es cero. (b) Salen de $+q$ y terminan en la carga imagen $-q$. En el semiespacio $z > 0$ el trazado es idéntico en ambos sistemas: el par carga-imagen reproduce exactamente el campo de la carga frente al plano. Las flechas indican la dirección del campo.

Solución Detallada

1. Método de Imágenes y Potencial

La condición de frontera de Dirichlet es

$$V(x, y, 0) = 0.$$

Para satisfacerla, introducimos una carga imagen $-q$ situada especularmente en $z = -d$. Las posiciones de las dos fuentes son

$$\vec{x}'_{\text{real}} = d\hat{z}, \quad \vec{x}'_{\text{ima}} = -d\hat{z}. \quad (1)$$

El punto de observación es $\vec{x} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$. Las primas identifican las posiciones de las fuentes; $\vec{x}$ recorre el semiespacio físico $z > 0$, como en la figura 1.

El potencial de una carga puntual situada en $\vec{x}'$ es

$$V(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\vec{x} - \vec{x}'|}. \quad (2)$$

Aplicando (2) a ambas fuentes y sumando sus contribuciones, proponemos

$$V(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{|\vec{x} - \vec{x}'_{\text{real}}|} - \frac{q}{|\vec{x} - \vec{x}'_{\text{ima}}|} \right]. \quad (3)$$

Calculemos las separaciones antes de escribir sus módulos:

$$\begin{aligned} \vec{x} - \vec{x}'_{\text{real}} &= x\hat{x} + y\hat{y} + (z - d)\hat{z}, \\ \vec{x} - \vec{x}'_{\text{ima}} &= x\hat{x} + y\hat{y} + (z + d)\hat{z}. \end{aligned}$$

Así, las distancias a la carga real y a la imagen son, respectivamente,

$$|\vec{x} - \vec{x}'_{\text{real}}| = \sqrt{x^2 + y^2 + (z - d)^2}, \quad (4)$$

$$|\vec{x} - \vec{x}'_{\text{ima}}| = \sqrt{x^2 + y^2 + (z + d)^2}. \quad (5)$$

Al sustituir (4) y (5) en (3), obtenemos el potencial exacto:

$$\boxed{V(x, y, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - d)^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + d)^2}} \right], \quad z > 0.} \quad (6)$$

La expresión es singular en la posición de la carga real. En el plano, las dos distancias coinciden y comprobamos explícitamente que

$$V(x, y, 0) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + d^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + d^2}} \right] = 0.$$

La imagen es una fuente auxiliar: reproduce la condición de borde y el potencial en $z > 0$; la carga física del conductor está distribuida sobre su superficie. La unicidad del problema con esta frontera y $V \rightarrow 0$ en el infinito justifica la construcción. Por ello, el sistema carga-plano y el dipolo formado por la carga real y la imagen son equivalentes en el semiespacio positivo, como muestra la figura 1. Esta equivalencia es exacta; la aproximación por un dipolo puntual se usará solo cuando $r \gg d$.

2. Fuerza Electrostática

La fuerza sobre $+q$ se obtiene del campo producido por el conductor, representado en $z > 0$ por la imagen. Evaluamos ese campo en la posición de la carga real; su propio campo no participa en esta fuerza.

$$\vec{E}_{\text{ima}}(\vec{x}'_{\text{real}}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{|\vec{x}'_{\text{real}} - \vec{x}'_{\text{ima}}|^3} (\vec{x}'_{\text{real}} - \vec{x}'_{\text{ima}}). \quad (7)$$

Usando las posiciones de (1), el vector de separación apunta desde la imagen hacia la carga real:

$$\vec{x}'_{\text{real}} - \vec{x}'_{\text{ima}} = d\hat{z} - (-d\hat{z}) = 2d\hat{z}, \quad |\vec{x}'_{\text{real}} - \vec{x}'_{\text{ima}}| = 2d.$$

Sustituyendo esta separación en (7),

$$\begin{aligned} \vec{E}_{\text{ima}}(0, 0, d) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{(2d)^3} (2d\hat{z}) \\ &= -\frac{q}{4\pi\epsilon_0(2d)^2} \hat{z} = -\frac{q}{16\pi\epsilon_0 d^2} \hat{z}. \end{aligned}$$

Multiplicamos por la carga real:

$$\boxed{\vec{F}_{\text{elec}}(d) = q\vec{E}_{\text{ima}}(0, 0, d) = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d^2} \hat{z}.} \quad (8)$$

El signo negativo indica una fuerza atractiva, dirigida hacia el plano.

3. Trabajo Externo

Al mover la carga hasta una altura z , su imagen pasa a $-z$: la separación entre ambas es $2z$. En consecuencia,

$$\vec{F}_{\text{elec}}(z) = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 z^2} \hat{z}. \quad (9)$$

Para que la velocidad sea constante, el agente externo debe compensar la fuerza de (9) en cada posición:

$$\vec{F}_{\text{ext}} = -\vec{F}_{\text{elec}} = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 z^2} \hat{z}.$$

El desplazamiento es $d\vec{l} = dz \hat{z}$. Escribimos el producto escalar antes de integrar:

$$\begin{aligned} W &= \int_d^{2d} \vec{F}_{\text{ext}} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_d^{2d} \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 z^2} \underbrace{\hat{z} \cdot \hat{z}}_1 dz = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0} \int_d^{2d} z^{-2} dz \\ &= \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{z} \right]_d^{2d} \\ &= \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{2d} + \frac{1}{d} \right) = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0} \frac{-1+2}{2d}. \end{aligned}$$

Así,

$$\boxed{W = \frac{q^2}{32\pi\epsilon_0 d} > 0.} \quad (10)$$

El trabajo es positivo porque el agente externo aleja la carga en contra de la atracción del conductor.

4. Densidad Superficial de Carga y Carga Total Inducida

Condición de salto normal. Elegimos la normal $\hat{n} = \hat{z}$, dirigida desde el conductor hacia $z > 0$. La condición de frontera del campo es

$$\hat{n} \cdot (\vec{E}_{\text{ext}} - \vec{E}_{\text{int}}) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}. \quad (11)$$

En equilibrio electrostático, $\vec{E}_{\text{int}} = \vec{0}$; la conexión a tierra fija además el potencial del conductor en cero. Usando $\vec{E} = -\nabla V$, la condición anterior se reduce a

$$\sigma = \varepsilon_0 E_{\perp, \text{ext}} = \varepsilon_0 E_z(0^+) = -\varepsilon_0 \left. \frac{\partial V}{\partial z} \right|_{z=0^+}.$$

El símbolo 0^+ indica que evaluamos el campo desde el vacío.

Derivamos (6) con respecto a z . Para cada denominador, la regla de la cadena entrega

$$\frac{\partial}{\partial z} [x^2 + y^2 + (z \mp d)^2]^{-1/2} = -\frac{z \mp d}{[x^2 + y^2 + (z \mp d)^2]^{3/2}}.$$

Por tanto,

$$\frac{\partial V}{\partial z} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left[-\frac{z-d}{[x^2 + y^2 + (z-d)^2]^{3/2}} + \frac{z+d}{[x^2 + y^2 + (z+d)^2]^{3/2}} \right]. \quad (12)$$

Evalutando (12) en $z = 0$ y escribiendo $s^2 = x^2 + y^2$, las dos contribuciones se suman:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial z} \right|_{0^+} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{d}{(s^2 + d^2)^{3/2}} + \frac{d}{(s^2 + d^2)^{3/2}} \right] = \frac{2qd}{4\pi\varepsilon_0(s^2 + d^2)^{3/2}}.$$

Al sustituir en la condición de salto (11), obtenemos

$$\boxed{\sigma(s) = -\frac{qd}{2\pi(s^2 + d^2)^{3/2}}}. \quad (13)$$

La densidad es negativa y su magnitud es mayor debajo de la carga real.

Carga total inducida. Q_{ind} es la carga física inducida sobre todo el plano conductor infinito, distribuida según $\sigma(s)$. Con $dA = s ds d\phi$, la integral angular da $2\pi s ds$:

$$\begin{aligned} Q_{\text{ind}} &= \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \sigma(s) s ds d\phi \\ &= \int_0^\infty \left[-\frac{qd}{2\pi(s^2 + d^2)^{3/2}} \right] 2\pi s ds = -qd \int_0^\infty \frac{s ds}{(s^2 + d^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

Hacemos el cambio $u = s^2 + d^2$, con $du = 2s ds$. **También cambian los límites de integración:**

$$s = 0 \implies u = d^2, \quad s \rightarrow \infty \implies u \rightarrow \infty.$$

La integral queda

$$\begin{aligned} Q_{\text{ind}} &= -\frac{qd}{2} \int_{d^2}^\infty u^{-3/2} du \\ &= -\frac{qd}{2} \left[\frac{u^{-1/2}}{-1/2} \right]_{d^2}^\infty = qd \left[\frac{1}{\sqrt{u}} \right]_{d^2}^\infty \\ &= qd \left(0 - \frac{1}{\sqrt{d^2}} \right) = qd \left(0 - \frac{1}{d} \right), \quad d > 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{Q_{\text{ind}} = -q}. \quad (14)$$

5. Expansión Multipolar

Para $r = |\vec{x}| \gg d$, con θ medido desde el eje z , el potencial se descompone en contribuciones de distinto orden, siguiendo la definición del apunte de Electrodinámica de Guillermo Rubilar:

$$V(\vec{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} V^{(n)}(\vec{x}) = V^{(0)}(\vec{x}) + V^{(1)}(\vec{x}) + \dots \quad (15)$$

La expansión se aplica al par auxiliar de **dos cargas puntuales**, real e imagen. Sus momentos se calculan sumando sus contribuciones:

$$V^{(0)}(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}, \quad Q = \sum_a q_a, \quad (16)$$

$$V^{(1)}(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{x}}{r^3}, \quad \vec{p} = \sum_a q_a \vec{x}'_a. \quad (17)$$

La suma recorre ambas fuentes.

Monopolo. Sumamos la carga real y la carga física inducida sobre el plano, calculada en (14):

$$\begin{aligned} Q &= q + Q_{\text{ind}} \\ &= q + (-q) = 0. \end{aligned}$$

El par auxiliar tiene la misma carga total, pues $q_{\text{ima}} = Q_{\text{ind}} = -q$. Así, $V^{(0)}(\vec{x}) = 0$.

Dipolo. Sumamos los momentos de las dos cargas puntuales:

$$\begin{aligned} \vec{p} &= q\vec{x}'_{\text{real}} + (-q)\vec{x}'_{\text{ima}} \\ &= q(d\hat{z}) + (-q)(-d\hat{z}) = 2qd\hat{z}. \end{aligned} \quad (18)$$

Este momento apunta de la carga negativa hacia la positiva.

Truncamos (15) en el dipolo dominante. Para evaluarlo, recordamos

$$\hat{r} = \sin\theta \cos\phi \hat{x} + \sin\theta \sin\phi \hat{y} + \cos\theta \hat{z}.$$

Como $\vec{x} = r\hat{r}$ y los vectores unitarios son ortogonales,

$$\hat{z} \cdot \hat{r} = \cos\theta, \quad \vec{p} \cdot \vec{x} = 2qd r \cos\theta.$$

Al sustituir en (17), queda

$$\boxed{V(r, \theta) \simeq \frac{2qd \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad r \gg d.} \quad (19)$$

Los términos restantes son menores para $d/r \ll 1$ y decrecen más rápido que $1/r^2$. A grandes distancias, el potencial y el campo se ven como los de un dipolo. La figura 3(d) muestra cómo disminuye el error al conservar únicamente ese término dominante.

La visualización numérica del ejercicio 1 permite ver estos resultados: la figura 3(a) muestra el potencial nulo en el plano, (b) las líneas del campo que reproduce el sistema carga-imagen, y (c) la carga superficial negativa concentrada bajo la carga real.

Ejercicio 2: Cilindro Conductor en un Campo Uniforme

Un cilindro circular largo y neutro de radio R , hecho de material conductor ideal, se coloca en el seno de un campo eléctrico externo uniforme $\vec{E}_0 = E_0 \hat{x}$ (es decir, el eje del cilindro coincide con el eje z). Determine la densidad de carga superficial inducida en el cilindro.

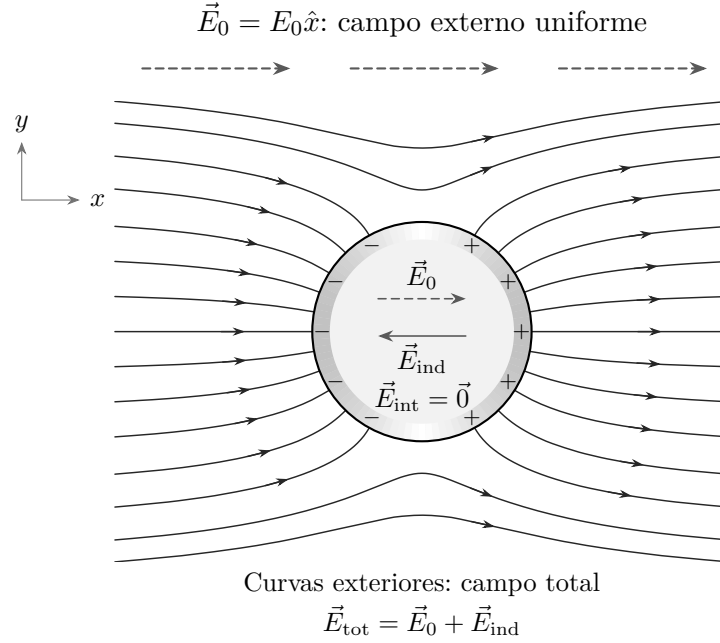


Figura 2: Corte transversal del cilindro de radio R . Las flechas superiores muestran el campo externo uniforme; las curvas exteriores son líneas del campo total. La banda superficial representa la carga inducida, negativa a la izquierda y positiva a la derecha. Las flechas interiores muestran las contribuciones por separado: $\vec{E}_{\text{ind}} = -\vec{E}_0$, por lo que su suma es cero.

Solución Detallada

1. Planteamiento y solución general de Laplace

En equilibrio, $\vec{E}_{\text{int}} = \vec{0}$ y el cilindro es equipotencial. Elegimos ese potencial como referencia:

$$V_{\text{int}} = 0, \quad V_{\text{ext}}(R, \phi) = 0.$$

En el vacío exterior, $s > R$, Poisson se reduce a Laplace:

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \rho = 0 \implies \nabla^2 V = 0.$$

Como no hay dependencia en z , usamos la forma de la solución de Laplace estudiada en la ayudantía 5:

$$V_{\text{ext}}(s, \phi) = A_0 + B_0 \ln s + \sum_{m=1}^{\infty} (A_m s^m + B_m s^{-m}) [C_m \cos(m\phi) + D_m \sin(m\phi)]. \quad (20)$$

En la suma, $m \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ es un número natural que identifica el modo angular.

2. Determinación de Coeficientes

El campo externo es $\vec{E}_0 = E_0 \hat{x}$. Un potencial que lo genera es

$$V_0 = -E_0 x, \quad -\frac{\partial V_0}{\partial x} = E_0.$$

Como $x = s \cos \phi$, lejos del cilindro debemos reproducir

$$V_0(s, \phi) = -E_0 s \cos \phi. \quad (21)$$

Comparamos (21) con (20): para obtener $s \cos \phi$ necesitamos

$$m = 1, \quad A_1 C_1 = -E_0.$$

Los términos s^m con $m > 1$ crecerían más rápido que el dato impuesto; por simetría no aparecen senos, y la neutralidad elimina el logaritmo:

$$A_m = 0 \quad (m > 1), \quad D_m = 0 \quad (m \geq 1), \quad B_0 = 0.$$

La condición $V_{\text{ext}}(R, \phi) = 0$ descarta también los modos decrecientes con $m > 1$ y fija $A_0 = 0$. Absorbemos C_1 en la amplitud radial, de modo que B_1 denota el coeficiente de $s^{-1} \cos \phi$:

$$V_{\text{ext}}(s, \phi) = -E_0 s \cos \phi + \frac{B_1}{s} \cos \phi.$$

Evaluamos en la superficie:

$$-E_0 R \cos \phi + \frac{B_1}{R} \cos \phi = 0 \quad \implies \quad B_1 = E_0 R^2.$$

Por tanto,

$$\boxed{V_{\text{ext}}(s, \phi) = -E_0 \left(s - \frac{R^2}{s} \right) \cos \phi, \quad s > R.} \quad (22)$$

Las condiciones de frontera seleccionan los modos de la solución general.

3. Campo Eléctrico y Carga Inducida

El campo total es $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_{\text{ind}}$, donde $\vec{E}_{\text{ind}}$ es el campo generado por la carga superficial. Dentro del conductor, $\vec{E}_{\text{ind}} = -\vec{E}_0$ y la suma es cero, como muestra la figura 2.

En coordenadas cilíndricas y sin dependencia en z ,

$$\vec{E} = -\nabla V = -\frac{\partial V}{\partial s} \hat{s} - \frac{1}{s} \frac{\partial V}{\partial \phi} \hat{\phi}.$$

Al derivar (22), obtenemos

$$\boxed{E_s = E_0 \left(1 + \frac{R^2}{s^2} \right) \cos \phi, \quad E_\phi = -E_0 \left(1 - \frac{R^2}{s^2} \right) \sin \phi.} \quad (23)$$

En la superficie,

$$E_s(R, \phi) = 2E_0 \cos \phi, \quad E_\phi(R, \phi) = 0.$$

El campo es normal a la superficie. Como $\vec{E}_{\text{int}} = \vec{0}$, la densidad inducida es

$$\boxed{\sigma(\phi) = \epsilon_0 E_s(R, \phi) = 2\epsilon_0 E_0 \cos \phi.} \quad (24)$$

El lado derecho acumula carga positiva y el izquierdo, negativa. Su distribución anula el campo externo dentro del conductor.

Visualización numérica

1. Carga frente al plano conductor

Las figuras evalúan las expresiones analíticas del ejercicio 1; no se resuelve una ecuación diferencial de manera aproximada. Se usan las coordenadas x/d , y/d y z/d , junto con las cantidades adimensionales

$$\tilde{V} = \frac{4\pi\epsilon_0 d}{q} V, \quad \tilde{E} = \frac{4\pi\epsilon_0 d^2}{q} |\vec{E}|, \quad \tilde{\sigma} = \frac{2\pi d^2}{q} \sigma.$$

En los mapas de campo y potencial solo se representa $z > 0$. Un disco pequeño alrededor de la carga se excluye para evitar la singularidad del modelo puntual. El error relativo del último panel compara el potencial exacto con $V_{\text{dip}} = 2qd \cos \theta / (4\pi\epsilon_0 r^2)$.

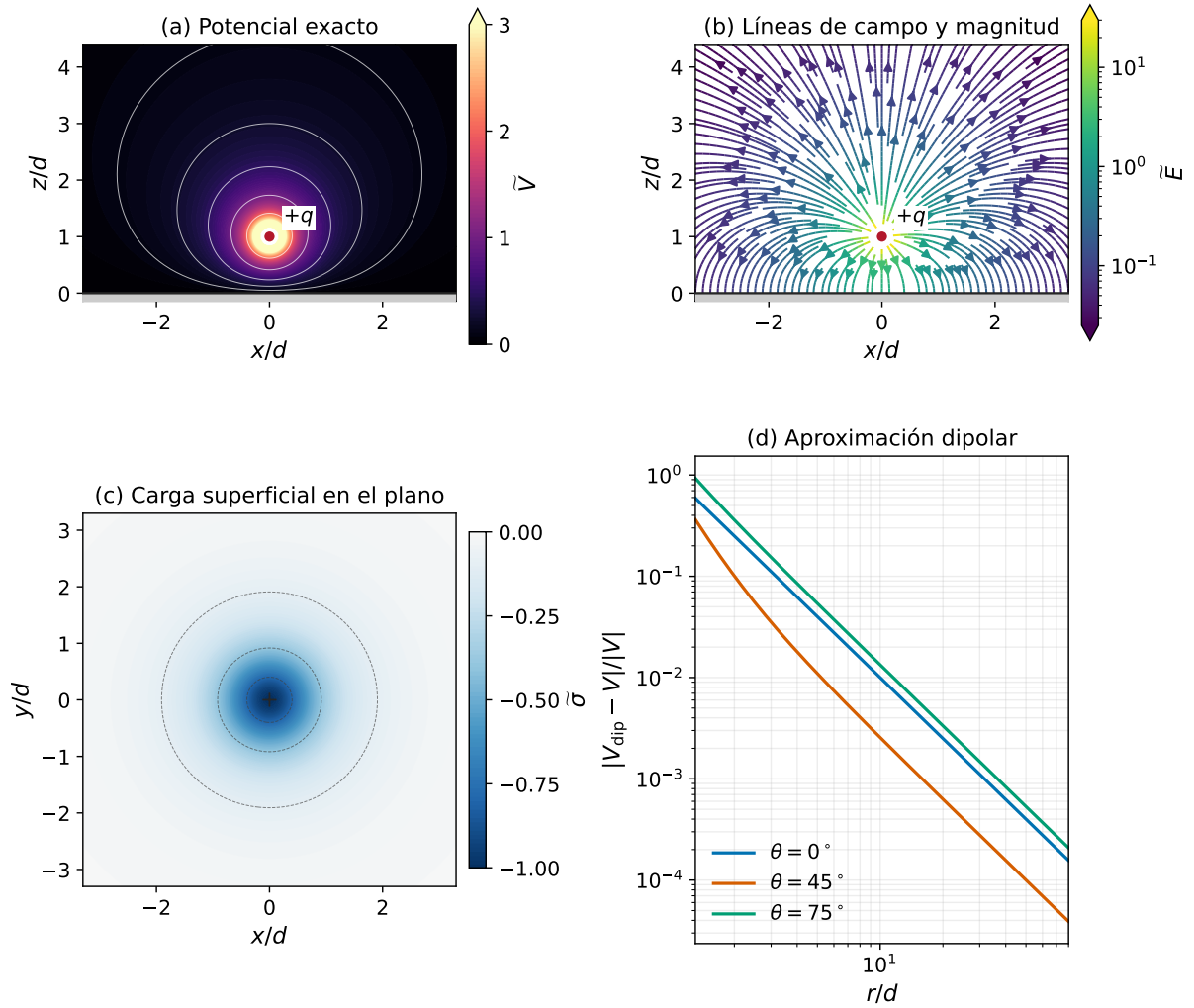


Figura 3: (a) Potencial exacto en el corte $y = 0$, con $V = 0$ en el conductor. (b) Líneas del campo eléctrico; el color indica su magnitud con escala logarítmica. (c) Densidad superficial inducida en $z = 0$, negativa y más intensa bajo la carga. (d) Error de la aproximación dipolar para distintos ángulos: disminuye al aumentar r/d . Los mapas usan expresiones exactas; el último panel compara el potencial exacto con el término dipolar dominante.

2. Cilindro conductor en un campo uniforme

Se evalúan las expresiones del ejercicio 2 en las coordenadas x/R , y/R y z/R . El potencial y el campo se normalizan por $E_0 R$ y E_0 , respectivamente; la densidad se representa mediante

$$\tilde{\sigma} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0 E_0} = \cos \phi.$$

El interior del conductor tiene $V = 0$ y $\vec{E} = \vec{0}$. La representación tridimensional muestra un tramo de un cilindro infinito: la densidad no depende de z y no se han añadido cargas en tapas ficticias.

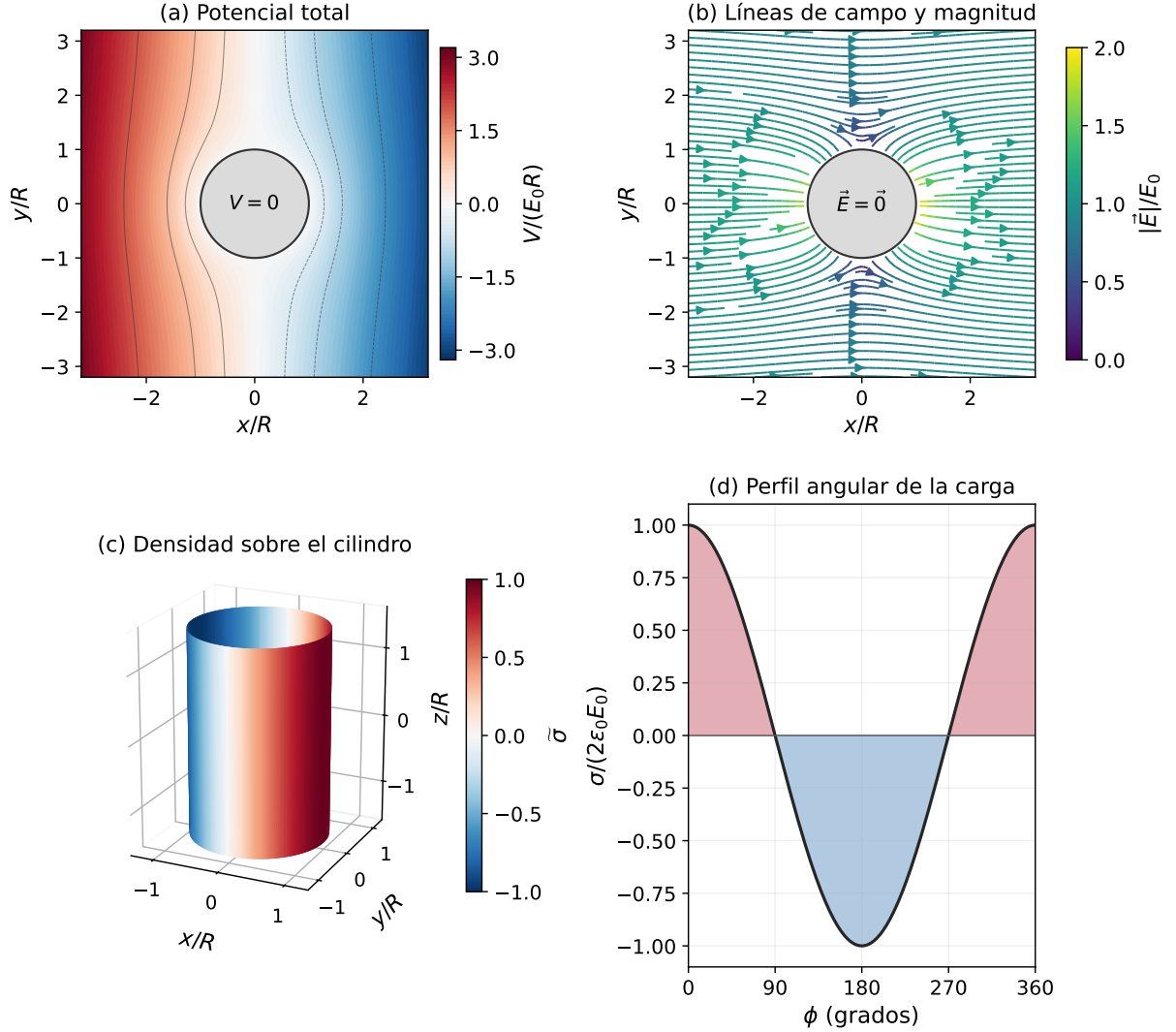


Figura 4: (a) Potencial en un corte transversal. (b) Líneas del campo total y su magnitud: son normales a la superficie y se acercan a un campo uniforme lejos del cilindro. (c) Densidad inducida sobre la superficie cilíndrica; la escala de color distingue las zonas positivas y negativas. (d) Perfil angular de la misma densidad. Los dos lados acumulan cargas opuestas y la carga neta por unidad de longitud es cero.